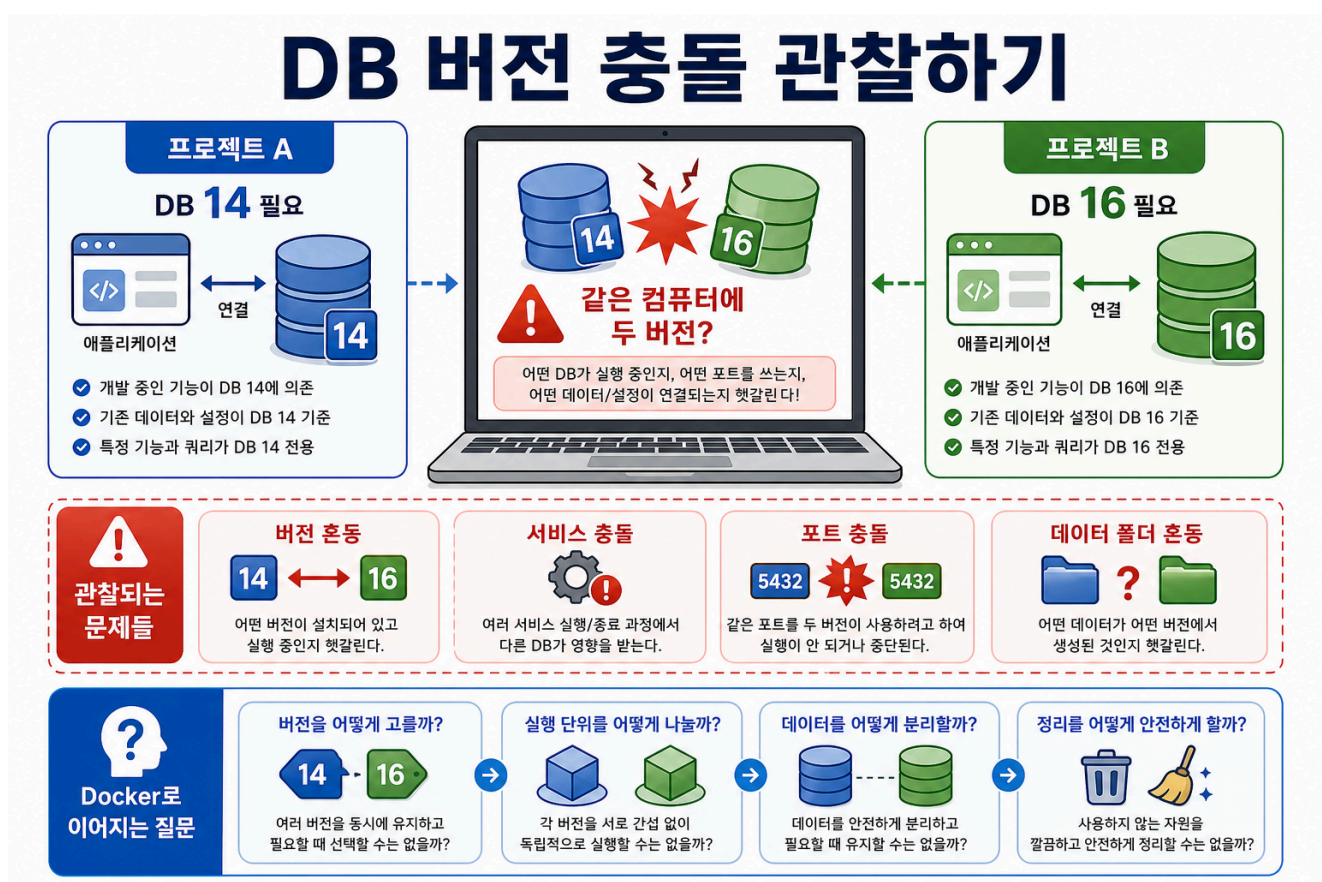


2-2교시: DB 버전 충돌 관찰하기

수업 목표

- 같은 종류의 DB도 버전이 다르면 다른 실행 환경이 된다는 점을 이해한다.
- DB를 여러 버전으로 직접 설치하거나 전환할 때 생기는 충돌 지점을 설명한다.
- Docker의 image tag, container, volume, port binding 개념이 왜 필요한지 질문으로 연결한다.

시각 자료



도입 시나리오

강사가 다음 상황을 제시한다.

프로젝트 A는 DB 14에서 테스트되었다.

프로젝트 B는 DB 16 기능을 사용한다.

둘 다 이번 주에 확인해야 한다.

내 컴퓨터에는 DB를 어떻게 준비해야 할까?

학생들은 보통 "하나를 지우고 다른 걸 설치한다", "포트를 다르게 한다", "새 컴퓨터를 쓴다" 정도를 말한다. 이 답을 모두 살리고, 각각의 비용을 따져 본다.

2-1교시와 연결

앞 교시에서 DB 설치가 다음 요소를 만든다는 것을 확인했다.

```
실행 파일
백그라운드 service
port
account
data path
config file
```

버전이 두 개가 되면 이 요소들이 각각 두 벌이 되거나 서로 섞인다. 그래서 "DB를 하나 더 설치하면 되지"가 단순하지 않다.

문제를 구체화한다

DB는 단순 실행 파일이 아니다. 보통 다음 요소를 함께 가진다.

요소	설명	중복 설치 시 문제
실행 파일	DB 서버 프로그램	어떤 버전의 명령을 실행하는지 헷갈림
service	부팅 시 자동 실행되는 백그라운드 프로세스	둘 중 무엇이 켜졌는지 모름
port	클라이언트가 접속하는 번호	기본 port 충돌
data path	실제 데이터 저장 위치	프로젝트 데이터 혼합 위험
config file	인증, 문자셋, port, 경로	수정 위치 혼동
account	접속 인증 정보	계정과 권한 문서화 누락

강사는 여기서 "DB를 설치했다"라는 말이 사실은 "실행 파일, 서비스, 설정, 데이터 위치, 접속 정보를 한꺼번에 내 컴퓨터에 등록했다"는 뜻임을 강조한다.

강의 진행 흐름

1. 버전 차이가 왜 문제가 되는가

버전 차이는 단순히 숫자가 아니다. 다음이 달라질 수 있다.

- SQL 문법 지원 범위
- 기본 인증 방식
- 문자셋과 collation 기본값

- index 동작 방식
- 백업/복구 파일 호환성
- driver가 기대하는 protocol

학생들에게 질문한다.

프로젝트 A에서 쓰던 DB 파일을 프로젝트 B DB로 열었더니 자동 업그레이드가 됐다.
다시 A로 돌아갈 수 있을까?

정답은 "상황에 따라 어렵거나 불가능할 수 있다"다. 그래서 실무에서는 버전 비교 테스트를 조심스럽게 한다.

2. "그냥 하나 더 설치하면 되지"의 비용

로컬에 DB를 여러 개 설치하면 당장은 해결되는 것처럼 보인다. 하지만 시간이 지나면 다음 문제가 생긴다.

어떤 DB가 지금 켜져 있지?
내가 접속한 5432는 어느 프로젝트 DB지?
이 데이터 폴더는 지워도 되는 건가?
서비스 목록에 남은 이 항목은 뭔가?
업그레이드하다가 기존 프로젝트가 깨지면 어떻게 복구하지?

여기서 학생들이 "귀찮다"라고 느끼는 것이 중요하다. Docker는 바로 이 귀찮음을 줄이기 위해 등장한다.

3. 직접 설치 관찰 명령

수업 상황에 따라 실제 설치를 더 진행하지 않고 관찰 명령만 보여 줄 수 있다.

Linux/WSL:

```
sudo service postgresql status  
psql --version
```

macOS:

```
brew services list  
psql --version
```

질문은 명령어 암기가 아니라 다음이다.

지금 실행 중인 DB 버전은 무엇인가?
client 버전과 server 버전은 같은가?

서비스 이름은 버전을 포함하는가?
기본 port는 겹치지 않는가?

4. AI 엔지니어링과 연결한다

AI 기능을 붙이면 DB 종류도 늘어난다.

- 사용자 계정과 결제 정보는 relational DB에 저장한다.
- 검색용 문서 임베딩은 vector DB에 저장한다.
- 응답 속도를 위해 cache를 둔다.
- 작업 대기열을 위해 queue를 둔다.
- 실험 결과를 비교하려고 DB 버전을 바꿔 본다.

이때 모든 프로그램을 로컬 OS에 직접 설치하면 충돌과 정리가 어려워진다. AI 애플수록 "여러 저장소를 빠르게 띄우고 버리고 다시 띄우는 능력"이 필요하다.

학생 활동

두 프로젝트를 비교하게 한다.

프로젝트 A: 오래된 게시판

- DB 14 필요
- port 5432 사용
- 데이터 폴더 A 필요

프로젝트 B: 최신 AI 검색 앱

- DB 16 필요
- vector 저장소 필요
- port 5432 또는 5433 사용

학생들은 다음 질문에 답한다.

1. 충돌 가능성이 있는 지점은 어디인가?
2. 지우면 안 되는 데이터는 무엇인가?
3. 새 컴퓨터에서 다시 만들 때 가장 귀찮은 부분은 무엇인가?
4. 버전 비교 테스트를 빨리 하려면 무엇이 자동화되어야 하는가?

Docker 연결

2-2교시의 핵심 연결:

불편함	Docker에서의 해결 방향
버전별 설치가 번거로움	version tag가 붙은 image 사용
service가 OS에 남음	container 단위로 실행/중지
data path가 섞임	volume을 명시적으로 분리
port가 겹침	host port를 다르게 binding
삭제가 불안함	container/image/volume을 구분해서 정리

마무리 체크

학생이 말할 수 있어야 하는 문장:

DB 버전 충돌은 DB 프로그램 하나의 문제가 아니라 버전, port, service, data path, config가 함께 얹힌 문제다.